



LOGICA DE PROGRAMACION

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMPUTACION

**CARRERA: INGENIERIA EN DESARROLLO DE
SOFTWARE**

PRESENTADO POR: Beatriz Aguiar.

PROFESOR: ING. CARLOS AREVALO.

Informe de Desarrollo del Juego de la Serpiente.

Introducción

El juego de la serpiente es un videojuego clásico en el que el jugador controla una serpiente que se desplaza por la pantalla buscando comida. Cada vez que la serpiente come, aumenta su tamaño. El objetivo es obtener la mayor puntuación posible sin chocar contra los bordes de la pantalla o contra su propio cuerpo.

Objetivos

- Desarrollar un juego interactivo y entretenido.
- Aplicar conceptos aprendidos dentro del curso de programación como variables, bucles, ciclos y condicionales como IF, ELIF, ELSE, FOR WHILE.

Desarrollo

Para la creación del juego se diseñó una serpiente que puede moverse en cuatro direcciones: arriba, abajo, izquierda y derecha. También se implementó un sistema para generar comida en posiciones aleatorias dentro del área de juego.

Cuando la serpiente alcanza la comida, esta aumenta de tamaño. El programa verifica constantemente si la serpiente ha colisionado con los límites de la pantalla o con alguna parte de su propio cuerpo.

Arquitectura del Software

El sistema se divide en los siguientes componentes:

- Interfaz gráfica: muestra la serpiente, la comida y la puntuación.
- Control de movimiento: recibe las acciones del jugador.
- Lógica del juego: controla reglas, colisiones y crecimiento.
- Sistema de puntuación: registra los puntos obtenidos.

Herramientas Utilizadas

- Lenguaje de programación: Python.
- Editor de código: Visual Studio Code.
- Diseño previo mediante pseudocódigo y flujogramas.

Reflexión:

Las **nuevas tecnologías** han transformado profundamente la forma en que las personas viven, trabajan, estudian y se comunican. El desarrollo de herramientas como la inteligencia artificial, la computación en la nube, el internet de las cosas (IoT), el análisis de datos y las aplicaciones móviles ha permitido crear soluciones informáticas que mejoran la eficiencia, la productividad y la calidad de vida.